Solución de la pregunta 8

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · FÓRMULA EMPÍRICA Y MOLECULAR

Si el compuesto anterior tiene masa molar 180 g/mol, ¿cuál es su fórmula molecular?

A) CH_2O

B) $C_3H_6O_3$

C) $C_{12}H_{24}O_{12}$

D) $C_6H_{12}O_6$

E) $C_6H_6O_6$

Respuesta correcta: D

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Masa empírica**
   30,0 g/mol.

2. **n**
   180/30 = 6 → $C_6H_{12}O_6$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Es la empírica.

B) Usa n = 3.

C) Usa n = 12.

E) No multiplica el H.

Idea clave. Fórmula molecular = n × empírica, con n = M/M_emp.